



GÉNÉRALITÉS SUR LE MOUVEMENT

Fiche de synthèse – Classe de Seconde

1. Repérage – repère d'espace

Un mouvement est toujours relatif à un **référentiel** (solide de référence). La position d'un mobile M se repère par le vecteur position $\vec{OM}$.

Type de trajectoire	Repérage de la position
Droite	abscisse x
Plan	$\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$, $OM = \sqrt{x^2 + y^2}$
Courbe quelconque	abscisse curviligne $s = \widehat{OM}$
Cercle (rayon R)	$s = R\theta$ (θ en radian)

Repère de temps : origine des temps + unité + horloge. Durée $\Delta t = t_{final} - t_{initial}$ (toujours positive).

2. Vitesse moyenne et instantanée

$$V_m = \frac{\ell}{\Delta t} \quad (\ell : \text{distance parcourue en m, } \Delta t \text{ en s}) \quad \vec{V}_m = \frac{M_1 \vec{M}_2}{t_2 - t_1}$$

Vitesse instantanée : $v(t_i) = \frac{\ell}{\tau}$ (mouvement rectiligne) Enregistrement à intervalles τ $: v(t_i) = \frac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\tau}$
--

Mouvement curviligne : $v(t_i) = \frac{M_{i-1}M_i + M_iM_{i+1}}{2\tau}$. Caractéristiques du vecteur vitesse : point d'application M , direction tangente à la trajectoire, sens du mouvement, norme $v(t)$.

3. Mouvements rectilignes

Mouvement	Caractéristique
Rectiligne uniforme (MRU)	$\vec{v} = \text{cte}$; loi horaire $x = x_0 + V(t - t_0)$
Rectiligne varié, accéléré	v croît
Rectiligne varié, décéléré	v décroît
Rectiligne uniformément varié	$v = at + b$ (fonction affine du temps)

4. Mouvement circulaire uniforme

$$s = s_0 + vt \quad (\text{loi horaire})$$

$$T = \frac{2\pi R}{V} \quad (\text{période, en s}) \quad f = \frac{1}{T} \quad (\text{fréquence, en Hz}) \quad \omega = \frac{\theta}{t} \quad (\text{vitesse angulaire, en rad/s})$$

Relation vitesse angulaire – vitesse linéaire : $V = R\omega$

5. Mouvements d'un solide

- **Translation** : un vecteur joignant deux points du solide garde même direction et même sens $\Rightarrow$ tous les points ont le **même vecteur vitesse**. (Rectiligne, circulaire, ou quelconque selon la trajectoire commune.)

- **Rotation autour d'un axe fixe** : chaque point décrit un cercle centré sur l'axe ; la vitesse d'un point dépend de sa distance à l'axe ($v = R\omega$, ω commune à tout le solide).

6. Exercice corrigé

Énoncé : Un mobile M est animé d'un mouvement circulaire uniforme sur un cercle de rayon $R = 2$ m. Les angles balayés pendant des intervalles de temps $\tau = 40$ ms sont égaux à $\Delta\theta = 45^\circ$.

1. Calculer la vitesse angulaire ω .
2. En déduire la vitesse linéaire V .
3. Calculer la période T et la fréquence f du mouvement.

Correction :

1. $\Delta\theta = 45^\circ = \frac{\pi}{4}$ rad, donc

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\tau} = \frac{\pi/4}{40 \times 10^{-3}} \approx 19,6 \text{ rad/s}$$

- 2.

$$V = R\omega = 2 \times 19,6 \approx 39,3 \text{ m/s}$$

- 3.

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{19,6} \approx 0,32 \text{ s} \qquad f = \frac{1}{T} \approx 3,1 \text{ Hz}$$

FIN DE LA FICHE